

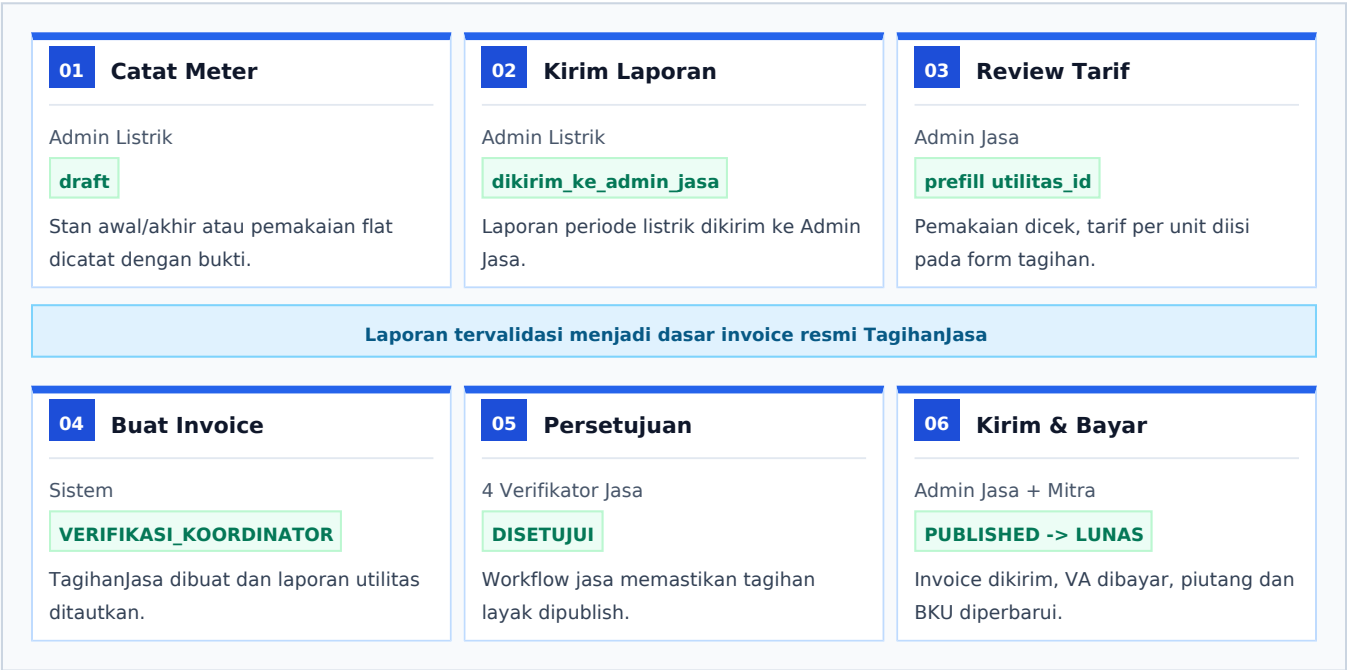
Alur Penagihan Jasa Listrik kepada Mitra

SIKEREN-BLU - Modul Tagihan Jasa ke Mitra - Tanggal cetak: 25 May 2026

Ringkasan analisis: Dari pencatatan meter/pemakaian listrik oleh Admin Listrik, validasi Admin Jasa, pembuatan tagihan, sampai pembayaran.

Sumber awal	LaporanUtilitas dengan jenis = listrik.
Rumus utama	Total biaya = pemakaian kWh x tarif per unit yang diisi Admin Jasa pada form tagihan.
Muara proses	Semua jenis ini bermuara ke TagihanJasa , workflow TAGIHAN_JASA , publish VA/WhatsApp, sinkron piutang, lalu BKU saat lunas.

1. Peta Alur Ringkas



2. Tahapan Detail

No	Aktor	Aktivitas	Status / output
1	Admin Listrik	Pilih mitra yang berlangganan layanan listrik aktif, lalu input periode laporan.	draft
2	Admin Listrik	Untuk tipe kwh, input stan awal dan stan akhir plus foto bukti awal/akhir. Untuk flat, input pemakaian manual.	pemakaian dihitung
3	Sistem	Cegah duplikasi laporan untuk mitra, layanan, bulan, dan tahun yang sama.	validasi overlap
4	Admin Listrik	Submit laporan ke Admin Jasa setelah data dan bukti lengkap.	dikirim_ke_admin_jasa

No	Aktor	Aktivitas	Status / output
5	Admin Jasa	Review laporan listrik. Jika valid, buka Buat Tagihan dari utilitas_id; jika tidak, tolak dengan catatan.	prefill TagihanJasa atau ditolak
6	Admin Jasa	Isi tarif per unit pada form Tagihan Jasa; qty sudah terisi dari pemakaian laporan.	total_tagihan dihitung
7	Sistem	Buat TagihanJasa tipe FUNGSI, start workflow TAGIHAN_JASA, dan update laporan utilitas menjadi ditagihkan.	VERIFIKASI_KOORDINATOR
8	Verifikator Jasa	Approve berjenjang Koordinator, Kasi, Kasubbag, lalu KPA/PLT/PLH.	DISETUJUI atau DITOLAK
9	Admin Jasa / Mitra	Upload surat pengantar TTD, publish VA/WA ke mitra, mitra bayar, lalu piutang dan BKU disinkronkan.	PUBLISHED lalu LUNAS

3. Workflow TagihanJasa yang Dipakai Setelah Invoice Dibuat

Setelah baris **TagihanJasa** dibuat, proses verifikasi resmi memakai workflow **TAGIHAN_JASA**. Status tagihan menggambarkan role yang sedang menunggu approval.

Step	Role	Status setelah approve
1	Koordinator Jasa	VERIFIKASI_KASI_JASA
2	Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama	VERIFIKASI_KASUBAG_TU
3	Kepala Subbagian Keuangan dan Tata Usaha	VERIFIKASI_KABANDARA
4	KPA / PLT/PLH	DISETUJUI

Reject di step manapun mengubah status tagihan menjadi **DITOLAK**. Jika semua step approve, Admin Jasa wajib upload surat pengantar final bertanda tangan sebelum publish ke mitra.

4. Status Penting

Status	Makna
draft	Laporan listrik masih di Admin Listrik.
dikirim_ke_admin_jasa	Menunggu review Admin Jasa.
ditolak	Dikembalikan ke Admin Listrik dengan catatan.
ditagihkan	Sudah dibuatkan TagihanJasa.
PUBLISHED	Invoice listrik sudah dikirim ke mitra.
LUNAS	Pembayaran diterima dan tercatat di BKU.

5. Catatan Teknis

- View utilitas saat ini mengarahkan tombol Buat Tagihan ke TagihanJasaController dengan utilitas_id, sehingga mengikuti workflow verifikasi normal.
- Ada method AdminJasaUtilitasController::buatTagihan yang membuat tagihan langsung PUBLISHED, tetapi jalur UI utama memakai prefill TagihanJasa.
- Untuk tipe kwh, pemakaian = stan_akhir - stan_awal; untuk flat, pemakaian berasal dari input manual.

Alur pembayaran: ketika tagihan dipublish, sistem membuat VA BTN, mengirim WhatsApp ke mitra, dan memanggil `PiutangSyncService::syncFromPublished()` . Saat callback BTN atau mark-as-paid manual menyatakan lunas, sistem memanggil `syncFromLunas()` untuk menandai piutang PAID dan mencatat BKU `DEBIT_MASUK` .

6. Sumber Kode yang Dianalisis

- `app/Http/Controllers/UtilitasController.php`
- `app/Http/Controllers/AdminJasaUtilitasController.php`
- `app/Models/LaporanUtilitas.php`
- `app/Http/Controllers/TagihanJasaController.php`
- `resources/views/super_admin_jasa/mitra/utilitas-index.blade.php`
- `database/seeder/WorkflowTagihanJasaSeeder.php`

Dokumen ini dibuat dari analisis kode lokal dan digenerate oleh `docs:export-alur-tagihan-jasa-mitra` .